260.1

Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ tel que

$$\begin{aligned} M^2 - M^T &= I_n \\ (M^T)^2 - M &= I_n \\ (M^2 - I_n)^2 - M &= I_n \\ M^4 - 2M^2 + I_n - M &= I_n \\ P = X^4 - 2X^2 - X &\text{ annule M} \\ = X(X^3 - 2 - 1) & \\ = X(X+1)(X^2 - X - 1) & \end{aligned}$$

Donc P est scindé à racines simples

Donc $\boxed{\text{M est diagonalisable}}$

260.16

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & (0) & \\ 1 & 0 & & & \\ & & 0 & 0 & 1 \\ & (0) & 1 & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ 0 & B^k \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = I_2$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = I_3$$

$$p = ppcm(4,3) = 12 \text{ constant}$$

$$Q = X^12 - 1 \text{ est annulateur de M}$$

$$rac(Q) = \mathbb{U}_{12}$$

Q scindé à racines simples. donc M est diagonalisable

b/

$$\begin{aligned} x &= e_1 + e_3 \\ m(x) &= e_2 + e_4 \\ m^2(x) &= e_1 + e_5 \\ m^3(x) &= -e_2 + e_3 \\ m^4(x) &= e_1 + e_4 \\ m^5(x) &= e_2 + e_5 \end{aligned}$$

B base canonique :

$$\begin{aligned} det(x, m(x), ..., m^4(x)) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 + 1 \times 1 \\ &= 2 \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

260.13

rgA = 1, donc ImA est une droite vectorielle

$$\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \text{ tq } ImA = Vect(X)$$

* $C_k \in ImA$ donc $\exists y_k$ tq $C_k = y_k X$

Posons $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ on a $A = XY^T$

$$\begin{aligned} A^2 &= XY^T XY^T \\ &= X(Y^T X)^T Y^T \\ &= \lambda XY^T \\ &= \lambda A \end{aligned}$$

Avec $\lambda = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \Leftrightarrow \lambda = trA$

b/ Si A diagonalisable. $\exists Q \in GL_n(\mathbb{K})$ tq $A = Q \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$

Or rg A = 1

On a X^2 annulateur de A

$\Pi_A | X^2$ donc $\Pi_A = X$ ou $\Pi_A = X^2$

Si $\Pi_A = X$ X annule A, donc A = 0. Absurde

Donc $\Pi_A = X^2$, or Π_A n'est pas scindé à racines simples donc A n'est pas diagonalisable

260.4

$u \in \mathscr{L}(E)$ tq $u^3 = Id$

$P = X^3 - 1$

P annulateur de u

$$\begin{aligned} P &= (X-1)(X^2+X+1) \\ (X-1) \wedge (X^2+X+1) &= 1 \\ Ker(P(u)) &= Ker(P_1(u)) \oplus Ker(P_2(u)) \\ E &= Ker(u-Id) \oplus Ker(u^2+u+Id) \\ Im(u-Id) &= Ker(u^2+u+Id) \\ rg(P_1(u)) &= dimE - dimKer(P_1(u)) \\ &= dimKer(u^2+u+id) \end{aligned}$$

Soit $x \in Im(P_1(u))$

$$\begin{aligned} \exists t \in E \text{ tq } x &= P_2(u)(t) \\ P_2(u)(x) &= P_2(u) \circ P_1(u)(t) \\ &= (P_2P_1)(u)(t) \\ &= P(u)(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

260.3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \dots & & 1 \\ & 0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & 0 & \dots & 0 & \\ 1 & & \dots & & 1 \end{pmatrix}$$

1/ rgA = 2
2/ dimKerA = n-2
$dimE_0(A) = n-2 \leq m_0$
$dimE_0(A) = n-2 = m_0$ car A symétrique
3/

$$A^2 = \begin{pmatrix} n & 2 & \dots & 2 & n \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ n & 2 & \dots & 2 & n \end{pmatrix}$$

$$\exists Q \text{ inversible tq } A = Q \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & & \lambda_1 & & \\ & & & & \lambda_2 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} Q^{-1}$$

$$\text{Donc } A^2 = Q \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & & \lambda_1^2 & & \\ & & & & \lambda_2^2 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} Q^{-1}$$

$$\begin{aligned}
\lambda_1+\lambda_2 &= trA = 2\\
\lambda_1^2+\lambda_2^2 &= 2(n-2)+2n\\
&= 4(n-1)\\
(\lambda_1+\lambda_2)^2 &= \lambda_1^2+\lambda_2^2+2\lambda_1\lambda_2\\
\lambda_1\lambda_2 &= \frac{1}{2}((\lambda_1+\lambda_2)^2-(\lambda_1^2+\lambda_2^2))\\
&\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2=2\\ \lambda_1\lambda_2=4-2n\end{cases}\\
&\Leftrightarrow \lambda_1\lambda_2 \text{ sont les racines de } X^2-2X+4-2n\\
\Delta &= 4-4(4-2n)\\
&= 4(2n-3)>0\\
\Rightarrow \{\lambda_1,\lambda_2\} &= \{1+\sqrt{2n-3}, 1-\sqrt{2n-3}\}
\end{aligned}$$

a4/ $Sp(A)=\{\lambda_1,\lambda_2,0\}$

$$(X-\lambda_1)(X-\lambda_2)X\,|\,\Pi_A\,|\,\chi_A = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)X^{n-2}$$

A diagonalisable
Donc Π_A scindé simple
DOnc $\Pi_A = X^3-2X^2+4(-2n)X$
$\Pi_A = 0$
Donc $A^3-2A^2+(4-2n)A=0$
On suppose $A^k=\lambda_k A+\mu_k A^2$
$A^{k+1}=\lambda_k A^2+\mu_k A^3 \in Vect(A,A^2)$

A^k? $\Pi_A(A)=0$
division euclidienne de X^k par Π_A
$\begin{cases}X^k = Q\Pi_A+R\\ R\in\mathbb{R}_2[X]\end{cases}$
je vois pas le tableau
Donc

$$A^k = (Q\Pi_A)(A)+\lambda_k A^2+\mu_k A+\nu_k I_n$$

260.5
φ est linéaire
par linéarité de la dérivée et la bilinéarité du produit
φ est à valeurs dans $\mathbb{R}_4[X]$

$$\begin{aligned}
\varphi(X^k) &= (X^2-1)X^{k-1}-(4X+1)X^k\\
&= (k-4)X^{k+1}-X^k-kX^{k-1}\\
&\in \mathbb{R}_4[X]\\
\varphi(1) &\in \mathbb{R}_4[X]
\end{aligned}$$

b/ Soit

$$\begin{aligned}
I_1 &=]-\infty,-1[\\
I_2 &=]-1,1[\\
I_3 &=]1,+\infty[
\end{aligned}$$

Sur l'intervalle I_k
C'est une EQD linéaire d'ordre 1 homogène

$$S = \begin{cases}I_r\to\mathbb{R}\\ x\mapsto A|x-1|^{\frac{5+\lambda}{2}}|x+1|^{\frac{3-\lambda}{2}}\end{cases}$$

c/

$$\begin{aligned}
\varphi(P) &= \lambda P \\
&\Leftrightarrow (X^2-1)P' - (4X+1)P = \lambda P \\
&\Leftrightarrow \forall x \in]1,+\infty[\\
&(x^2-1)P'(x) - (4x+1)P(x) = \lambda P(x) \\
&\Leftrightarrow \forall x \in]1,+\infty[\\
P'(x) &= \frac{4x+1+\lambda}{x^2-1}P(x) \\
&= (\frac{5+\lambda}{2(x-1)} + \frac{3-\lambda}{2(x+1)})P(x) \\
&\Leftrightarrow P \text{ sol de } E_\lambda \text{ de la question b} \\
&\Leftrightarrow \exists A \text{ tq } P = A(X-1)^{\frac{5+\lambda}{2}}(X+1)^{\frac{3-\lambda}{2}}
\end{aligned}$$

En posant λ tq

$$\frac{5+\lambda}{2}, \frac{3-\lambda}{2} \in \mathbb{N}$$
$$\frac{5+\lambda}{2} + \frac{3-\lambda}{2} \leq 4$$

$$\begin{aligned}
\lambda &= -5 \\
\lambda &= -3 \\
\lambda &= -1 \\
\lambda &= 1 \\
\lambda &= 3
\end{aligned}$$

260.27

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ -1 & X & -1 \\ -2 & 0 & X \end{vmatrix} \qquad \chi_B = \begin{vmatrix} X & -1 & -1 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & -2 & X \end{vmatrix}$$

$$\chi_A = X^3 - X - 2 \qquad \chi_B = X^3 - X - 2$$

b/

$$\begin{aligned}
f : x &\mapsto x^3 - x - 2 \\
f' : x &= 3x^2 - 1 \\
&= 3(x - \frac{1}{\sqrt{3}})(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}) \\
f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) &= \frac{1}{3^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\sqrt{3}} - 2 < 0
\end{aligned}$$

Veuillez imaginer un beau tableau de variations j'ai la flemme
f admet une unique racine α

$$\chi_A = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\overline{\beta}) \qquad \beta \notin \mathbb{R}$$

non scindé dans $\mathbb{R}$
Alors A et B ne sont pas diagonalisables
χ_A est scindé simple dans $\mathbb{R}$

A et B sont semblables dans $\mathscr{M}_3(\mathbb{C})$ à $\begin{pmatrix} \alpha & & \\ & \beta & \\ & & \overline{\beta} \end{pmatrix}$ donc sont semblables entre elles dans $\mathbb{C}$

260.30

Montrons que :

$$\chi_A(B) \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow Sp_{\mathbb{C}}(A) \cap Sp_{\mathbb{C}}(B) = \varnothing$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Contraposée : supposons $Sp_{\mathbb{C}}(A) \cap Sp_{\mathbb{C}}(B) \neq \varnothing$ Donc $\exists \lambda \in \mathbb{C}$ vp de A et de B :

$$\begin{aligned} \chi_A &= (X-\lambda)Q_A \\ \chi_B &= (X-\lambda)Q_B \\ \chi_A(B) &= (B-\lambda I_n)Q_A(B) \\ det(\chi_A(B)) &= det(B-\lambda I_n)det(Q_A(B)) \\ &= 0 \text{ car } \lambda \text{ vp de B} \end{aligned}$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Contraposée : $det(\chi_A(B)) = 0$
$\chi_A \in \mathbb{C}[X]$
Donc χ_A scindé : $\chi_A = \prod_{k=1}^{p}(X-\lambda_k)^{m(\lambda_k)}$, $(\lambda_k)_k$ exactement les vp de A
Donc

$$\begin{aligned} 0 &= det(\chi_A(B)) \\ &= det(\prod_{k=1}^{p}(B-\lambda_k)^{m(\lambda_k)}) \\ &= \prod_{k=1}^{p} det((X-\lambda_k)^{m(\lambda_k)}) \end{aligned}$$

Donc $\exists k \in [|1,p|]$ tq $det(B-\lambda_k I_n) = 0$ donc λ_k vp de B
Alors $Sp_{\mathbb{C}}(A) \cap Sp_{\mathbb{C}}(B) \neq \varnothing$

260.21

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\chi_A = (X-1)^3$$

Si A est diagonalisable alors $A = PIdP^{-1} = Id$ absurde
Donc A n'est pas diagonalisable
b/ On a $B = A - I_3$
Par le théorème de Cayley-Hamilton $\chi_A(A) = 0$ donc $B^3 = 0$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ donc} \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Donc $\exists X \in \mathscr{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ tq $X \notin KerB$
Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tq $\lambda_1 X + \lambda_2 BX + \lambda_3 B^2 X = 0$
$\lambda_1 B^2 X = 0$ donc $\lambda_1 = 0$
En multipliant par B on a $\lambda_2 = 0$
Donc $\lambda_3 B^2 X = 0$
Donc $\lambda_3 = 0$
Ainsi (X, BX, B^2X) est une base de $\mathscr{M}_{3,1}(\mathbb{R})$

$$Mat(b, \mathscr{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$P = Pass(\mathscr{B}_{\mathscr{C}} \to \mathscr{B})$$

On a $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \notin KerB$

$$
\begin{aligned}
Pass(\mathscr{B}_{\mathscr{C}} \to \mathscr{B}) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
B &= PB'P^{-1} \\
A - I_3 &= PB'P-1 \\
A &= PB'P-1+I_3 \\
&= P(B'+I_3)P^{-1} \qquad \text{car } I_3 = PI_3P^{-1} \\
B'+I_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$